妙用“可视化”技术促进科学思维进阶

——以“简谐运动”教学为例

尹庆丰[1,2]　刘霁华[3]

(1. 常州市武进区教师发展中心,江苏 常州　213164; 2. 常州市武进区礼嘉中学,江苏 常州　213176;
3. 常州市教育科学研究院,江苏 常州　213000)

摘　要:“科学思维”是高中物理学科核心素养的重要内容,在全面提升科学素养的进程中,提高学生的思维能力是一个重要课题. 本文从“简谐运动”课堂教学入手,妙用“可视化”技术,开展思维进阶课堂,从而促进学生科学思维由“浅”及“深”的进阶,逐步培养学生的科学思维品质.

关键词:科学思维;进阶课堂;“可视化”技术;简谐运动;教学设计

在 2017 版课标中将科学思维能力由低阶至高阶划分为 5 个水平等级. 这 5 个等级的划分启发了我们在培养学生的科学思维能力的过程中,需遵循认知规律,循序渐进,达到能力的逐级提升.[1]由此可见,从高中物理学科教育着手,培养学生的思维能力,已经成为当今教育改革,特别是课堂教学改革的重点.

笔者以“简谐运动”为例,综合运用“可视化”技术,为学生创造良好的思维环境,使之经历由点至面、由近及远、由现象到本质等多个不同的思维状态,从而展开思维进阶课堂教学,让学生在学习活动中完成思维的深度进阶,培育物理学科核心素养.

1　基于“科学思维进阶”的教学设计思路

科学思维,是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,是基于经验事实建构理想模型的抽象概括过程. 科学思维的培养,是一个不断积累、不断发展、不断推进的过程.

在具体教学实践中,我们也发现学生对某一主题或核心概念的理解不是一蹴而就的,而是需要依次进阶、逐级深化的思维方式. 将科学思维的培养和认知心理学相结合,设计教学流程,这就是基于“科学思维进阶”的课堂.

“简谐运动”这节课,首先通过各种振动情景,让学生了解简谐运动既是最基本也是最简单的一种机械振动,植入清晰的运动观念;其次,指导学生从位移时间图像的角度去描述和解释简谐运动;最后,让学生学会综合应用简谐运动的知识解决实际问题. 可见,在“简谐运动”的教学中,应该从建立理想模型开始,探究其内在规律,从而推进学生科学思维能力的培养.

基于本节课教学认知目标的特点,以 2017 版课标中科学思维进阶的 5 个水平为指导思路,融入“可视化”技术,教学设计思路如图 1 所示.



图 1　融入“可视化”技术的科学思维进阶教学设计

从图中可以看出,课堂采用了“可视化”技术

基金项目:本文系江苏省中小学教学研究室第十三期立项课题“运用‘混合式教学’理念创新高中物理教学模式的实践研究”(课题编号:2019JK13－L101),教育部基础教育课程教材发展中心“中小学教材使用跟踪监测与质量提升项目”课题“基于学科核心素养的高中物理教材二次开发的教学设计研究”(课题编号:JC20190208),常州市教育科学“十三五”规划立项课题“运用‘思维可视化’理论促进高中学生物理观念发展的实践研究”(课题编号:CJK－L2020023)的阶段性研究成果之一.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

辅助推进科学思维进阶的整个过程. 在提出物理问题时,引入了视频播放、建立了理想化模型;在猜想和验证时,采用频闪照片、几何画板、DIS 传感器等手段,从特殊点到很多点再到所有点,层层递进,直至验证成功得出结论;在应用拓展交流阶段,利用"希沃授课助手"软件,实现同屏技术.

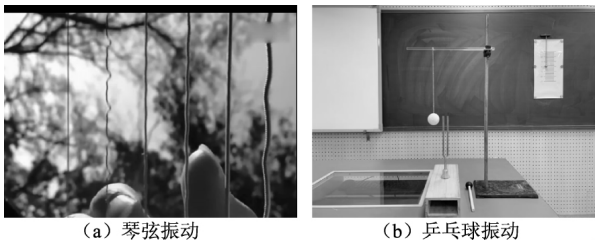
"可视化"技术具有传递速度快、反馈效率高的特点,能够将传统技术无法展示的现象呈现在学生的眼前. "可视化"技术的应用让学生获得直观的真实感受,让抽象的概念具体化、形象化,为科学思维过程的推进提供强有力的辅助作用.[2]

2 融合"可视化"技术的具体实施方案

2.1 播放演示视频,分析常见物理现象

视频引入: 把 iPhone 手机放在吉他里,近距离拍摄琴弦的振动,图 2(a)为琴弦振动截屏.

演示实验: 敲击音叉,音叉振动发出声音,将振动着的音叉靠近悬挂着的静止的乒乓球,观察乒乓球的运动,如图 2(b)所示.



(a) 琴弦振动　　(b) 乒乓球振动

图 2　振动截屏示意图

从听觉到视觉,亲身感受振动. 对上述常见的物理现象进行简单分析,明确振动也是生活中常见的一种运动形式:钟摆、秋千的摆动,过独木桥时桥的颤动,敲动音叉时叉股的振动.

设计意图: 应用视频导入教学,旨在诱发科学思维动机,让学生能对常见的物理现象进行简单分析,达到科学思维水平的第一层次.

2.2 抽象物理模型,明确机械振动概念

投影: 实验室里,一根轻弹簧和小球就能组成一个最简单的振动系统,如图 3 所示. 现在小球处于平衡状态. 若将小球向下拉一段距离后放手,仔细观察,小球在运动形式上最显著的特点是什么?

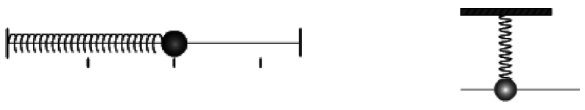


图 3　振动系统

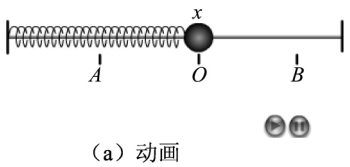
生: 往复性、周期性、对称性.

建立模型: 我们把这种物体在某一位置附近的往复运动,叫做机械振动. 而物体静止时所在的位置称为平衡位置. 这个由小球和弹簧组成的振动系统,显然比我们生活中的很多振动形式都要简单,可以抽象为一个理想化模型——弹簧振子.

接下来,根据弹簧振子这一理想模型,研究机械振动,明确机械振动中位移的概念.

投影: 机械振动的位移:物体偏离平衡位置的位移. 下面我们就振动的位移这个新的概念来练习一下.

练一练: 弹簧振子在 $A-O-B$ 间做简谐运动,如图 4(a)所示,试着说出每一个 $T/4$ 质点的运动方向、位移方向和位移大小的变化情况?结果见图 4(b).



(a) 动画

	$O\to B$	$B\to O$	$O\to A$	$A\to O$
运动方向	向右	向左	向左	向右
位移方向	向右	向右	向左	向左
位移大小	变大	变小	变大	变小

(b) 练习表格

图 4　"练一练"截屏

设计意图: 应用投影的方式,让学生能在熟悉的问题情境中提炼出理想化的物理模型,并会对该模型进行简单的分析,建立机械振动的基本概念,了解机械振动位移的特点,达到科学思维水平第二层次.

2.3 拍摄频闪照片,猜想位移-时间图像

对于这样一个复杂的运动,暂时没有公式可用. 我们可以用位移-时间图像来研究. 如何得到弹簧振子振动的 $x-t$ 图呢?

师: 仔细观察水平方向弹簧振子的运动过程,变化太快,肉眼来不及反应. 如何记录呢?

生: 频闪照片.

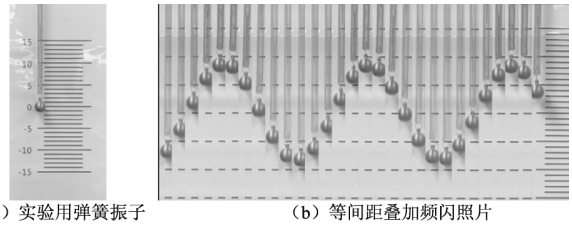
师: 我们将频闪照片等间距排列,得到了弹簧振子运动的位移-时间图像,如图 5 所示.

猜想: 我们所得到的 $x-t$ 图可能是什么规律的曲线?

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

生：正弦函数.

设计意图：通过拍摄频闪照片，挑选恰当点照片，形成位移-时间图像，从而进一步猜想其规律. 让学生在熟悉的问题情境中，根据需要选用恰当的方式，建立自己的思维模式，解决简单的物理问题，达到科学思维水平第三层次.



(a) 实验用弹簧振子　　(b) 等间距叠加频闪照片

图 5　弹簧振子的运动过程

2.4　应用不同方式，验证正弦函数规律

2.4.1　通过频闪照片，特殊值验证

验证这条曲线是否符合正弦函数规律，实际上就是验证这条曲线上的每个点是否满足正弦函数. 验证每一个点比较困难，我们能不能先验证某几个特殊点呢？

生：可以. 由于对称性，我们只研究 1/4 周期. 1/4 周期内比较熟悉的特殊点：$T/4$，$T/6$，$T/8$，$T/12$，如果在正弦曲线上应该对应位移 A，$0.866A$，$0.707A$，$0.5A$，再测出实际位移，看是否吻合.

师：下面我们就来验证这一条曲线是否满足我们的猜想. 请同学们用手中的频闪照片验证.

学生活动：设计表格及测量计算验证.

学生展示：测量的数据及计算验证数据，如表 1 所示，其中，振幅 $A=2.6\text{cm}$，周期 $T=9.6\ \text{s}$.

表 1　特殊值验证法数据表

t	$T/12$	$T/8$	$T/6$	$T/4$
θ	30°	45°	60°	90°
$A\sin\theta$/cm	$0.5A$	$0.71A$	$0.87A$	A
x/cm	1.3	1.8	2.3	2.6
x/A	0.5	0.69	0.88	1

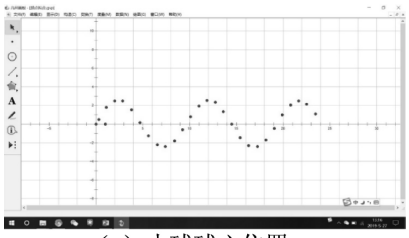
结论：曲线符合正弦函数规律.

2.4.2　应用几何画板，数据拟合

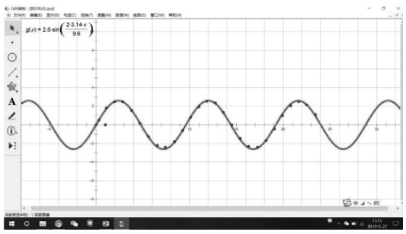
特殊点验证法只能说明我们验证的那些点在正弦函数上，如何来验证频闪照片中所有的点都在正弦曲线上呢？

几何画板拟合：我们将所有频闪照片中小球球心的位置坐标输入几何画板，然后根据数学公式 $x=A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 绘制新函数.

屏幕显示：绘制的新函数通过了这些点，如图 6 所示，学生瞬间发出了巨大的惊叹声.



(a) 小球球心位置



(b) 曲线拟合

图 6　几何画板数据拟合

2.4.3　应用 DIS 传感器，图线拟合

验证整条曲线满足正弦关系还是不够严密，除非我们能验证所有瞬间的点都在正弦函数上. 运用了现代科技的传感器可以帮我们解决这个问题.

仪器介绍：这是一个悬挂的弹簧振子. 如图 7 所示，位移传感器可以测量振子在不同时刻的位移，我们用位移传感器记录不同时刻振子的位置，就可以得到振子的位移-时间图像，再用正弦函数拟合.

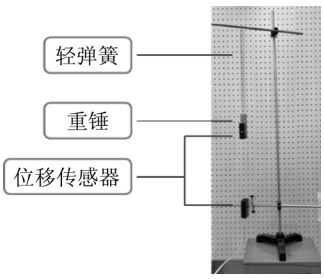


图 7　DIS 实验仪器介绍

DIS 实验：描绘散点图及函数的拟合，如图 8 所示. (运用朗威 DIS 传感器系统，记录离散点，频率 20 Hz)

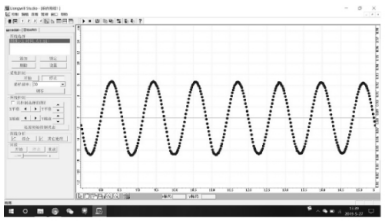
3 种不同的方法，最后都能得到同一结论：弹簧振子的 $x-t$ 图为正弦函数. 由此我们验证了前一环节的猜想.

定义：质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律，即它的振动图像($x-t$ 图像)是一条正

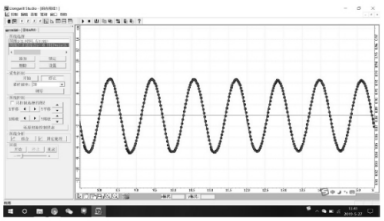
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

弦曲线，这样的振动叫做简谐运动.

设计意图：通过频闪照片的特殊点、几何画板拟合整条曲线，到 DIS 图线拟合所有瞬间的点，层层递进地验证简谐运动图像满足正弦曲线规律. 在这个过程中，让学生能恰当使用证据证明物理结论，能对已有猜想提出有依据的质疑，学会采用不同方式分析解决物理问题，达到科学思维水平第四层次.



（a）散点图



（b）图线拟合

图 8　DIS 实验图像

2.5　引入单摆实验，深化认识简谐运动

引导：图 9(a)这台仪器是单摆（单摆的详细知识后面会学到），利用高压脉冲放电可在白纸上打点，接通电源后让小球开始运动，如何能显示小球的位移随时间的变化规律呢？根据今天学到的知识，你有没有办法直接记录小球摆动过程的 $x-t$ 图呢？

学生讨论：待小球摆动稳定以后，匀速拖动纸带，就能得到 $x-t$ 图.

同屏技术：请一位学生配合完成实验，利用“希沃授课助手”软件，将实验过程用手机拍摄后同屏显示在大屏幕上.

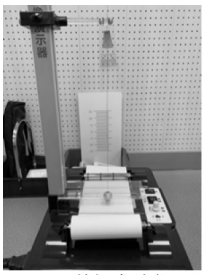
师：接通电源，开始实验，把得到的图 9(b)图像与学生分享，并思考以下问题：

（1）用笔标出白纸的运动方向，时间轴的方向和白纸的运动方向是什么关系？

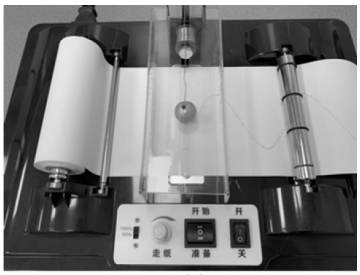
（2）单摆运动的 $x-t$ 图是什么形状？说明单摆的运动是什么运动？

学生活动及展示：得到单摆的 $x-t$ 图，时间轴的方向和纸板的运动方向相反. 从直接记录的图像看，图像为正弦函数，说明单摆的运动也是简谐运动.

设计意图：通过同屏技术，将单摆实验的位移-时间图像呈现在学生的眼前，让学生能应用已有知识在新的情境中对物理问题进行分析和推理，获得正确结论并从运动学角度作出解释，认识到简谐运动是最基本最简单的振动，达到科学思维水平第五层次.



（a）单摆实验仪



（b）*x-t* 图

图 9　单摆实验 $x-t$ 图记录

3　结束语

苏霍姆林斯基说：“在人的心灵深处有一种根深蒂固的需要，这就是希望自己是个发现者、研究者、探索者.”而正处于成长期的高中生，这种需要表现得特别强烈.[3] 这样的认知心理学在高中物理教学中的最佳着手点就是“科学思维”.

提高学生的“科学思维”能力是课改的重要命题，教师要开放思想、融合多种方法、创新教学，让学生经历科学思维的 5 个水平等级全过程，使得高中物理教学不仅能够满足学生的学习认知需求，还能够提升学生的物理学科核心素养. 对比传统教学，这节课以“可视化”技术为脚手架，引导学生动手体验、动脑猜想、论证、观察、分析、综合、归纳、交流、提升、创造，促进学生思维水平由低到高的进阶发展.

参考文献：

1　蒋天林. 由科学思维水平划分　谈培养科学思维的方法[J]. 物理教师，2019(2)：15－18.

2　蔡千斌. 核心素养导向的高中物理实验教学策略[J]. 物理教师，2020(1)：27－29，33.

3　彭前程. 谈对“学生发展核心素养及物理学科核心素养”的理解[J]. 中学物理教学参考，2017，40(10)：1－4.

（收稿日期：2020－06－21）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net